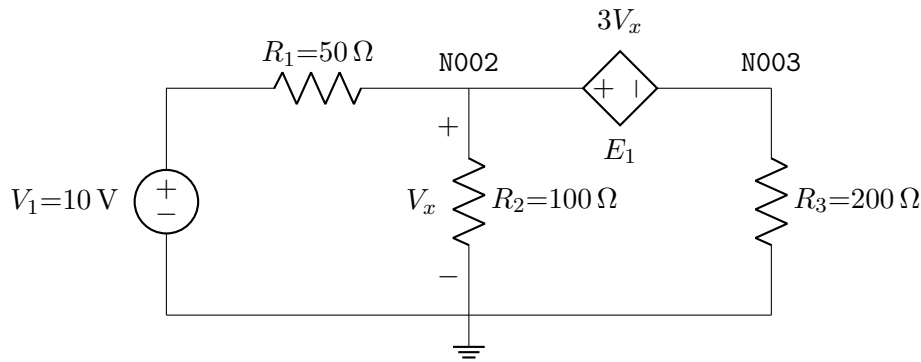


# Resolución Analítica: Parámetros de Transferencia en CC

*Validación Matemática del Análisis .tf en LTspice*

Para determinar los valores exactos que arroja LTspice en el análisis .tf (Transfer Function) para este circuito, evaluamos analíticamente paso a paso cada parámetro:



## 1. Cálculo de la Función de Transferencia (Transfer\_function)

En LTspice, la fuente dependiente **e** colocada entre el Nodo 2 y el Nodo 3 con el terminal positivo hacia la salida define:

$$V(\text{N003}) - V(\text{N002}) = 3 \cdot V_x$$

Dado que la variable de control es la tensión del Nodo 2 ( $V_x = V(\text{N002})$ ):

$$V(\text{N003}) - V(\text{N002}) = 3 \cdot V(\text{N002}) \implies V(\text{N003}) = 4 \cdot V(\text{N002})$$

Aplicando la Ley de Corrientes de Kirchhoff en el supernodo formado por los Nodos 2 y 3:

$$\frac{V(\text{N002}) - V_1}{R_1} + \frac{V(\text{N002})}{R_2} + \frac{V(\text{N003})}{R_3} = 0$$

Sustituyendo los valores ( $R_1 = 50\Omega$ ,  $R_2 = 100\Omega$ ,  $R_3 = 200\Omega$  y  $V(\text{N003}) = 4V(\text{N002})$ ):

$$\begin{aligned} \frac{V(\text{N002}) - V_1}{50} + \frac{V(\text{N002})}{100} + \frac{4V(\text{N002})}{200} &= 0 \\ \frac{V(\text{N002}) - V_1}{50} + \frac{3V(\text{N002})}{100} &= 0 \end{aligned}$$

Multiplicando por 100:

$$\begin{aligned} 2(V(\text{N002}) - V_1) + 3V(\text{N002}) &= 0 \\ 5V(\text{N002}) &= 2V_1 \implies V(\text{N002}) = 0,4 \cdot V_1 \end{aligned}$$

Con  $V_1 = 10\text{ V}$ :

$$\begin{aligned} V(\text{N002}) &= 4,0\text{ V} \\ V(\text{N003}) &= 4 \cdot (4,0\text{ V}) = 16,0\text{ V} \end{aligned}$$

$$\text{Transfer\_function} = \frac{V(\text{N003})}{V_1} = \frac{16,0\text{ V}}{10,0\text{ V}} = \mathbf{1,600}$$

## 2. Cálculo de la Impedancia de Entrada (v1#Input\_impedance)

La corriente entregada por la fuente independiente  $V_1$  es:

$$I_{in} = \frac{V_1 - V(N002)}{R_1} = \frac{10\text{ V} - 4\text{ V}}{50\ \Omega} = \frac{6\text{ V}}{50\ \Omega} = 0,12\text{ A} = 120\text{ mA}$$

La impedancia de entrada vista por la fuente  $V_1$  corresponde a:

$$R_{in} = \frac{V_1}{I_{in}} = \frac{10\text{ V}}{0,12\text{ A}} = \frac{250}{3}\ \Omega = 83,333\ \Omega$$

## 3. Cálculo de la Impedancia de Salida (output\_impedance\_at\_v(n003))

Para hallar la resistencia de salida (Thévenin en el Nodo 3), se apaga la fuente independiente ( $V_1 = 0\text{ V}$ ) y se inyecta una corriente de prueba  $I_{test}$  en el Nodo 3:

Al apagar  $V_1$ , la resistencia equivalente desde el Nodo 2 hacia tierra es:

$$R_p = R_1 \parallel R_2 = \frac{50 \cdot 100}{50 + 100} = \frac{100}{3}\ \Omega \approx 33,333\ \Omega$$

La corriente  $I_{test}$  se divide entre la resistencia  $R_3$  y la rama que regresa por la fuente controlada  $E_1$ :

$$I_{test} = \frac{V_{test}}{R_3} + I_{E1}$$

Como  $V_{test} = 4V(N002) \implies V(N002) = \frac{V_{test}}{4}$ , la corriente que fluye por la rama de  $E_1$  hacia el paralelo  $R_p$  es:

$$I_{E1} = \frac{V(N002)}{R_p} = \frac{V_{test}/4}{100/3} = \frac{3}{400} V_{test} = 0,0075 \cdot V_{test}$$

La resistencia de dicha rama es  $R_{rama} = \frac{V_{test}}{I_{E1}} = \frac{400}{3}\ \Omega \approx 133,333\ \Omega$ .

La resistencia total de salida es el paralelo entre  $R_3$  ( $200\ \Omega$ ) y  $R_{rama}$ :

$$R_{out} = 200 \parallel \frac{400}{3} = \frac{200 \cdot \frac{400}{3}}{200 + \frac{400}{3}} = \frac{\frac{80000}{3}}{\frac{1000}{3}} = 80,000\ \Omega$$

## Valores de Salida en la Ventana de LTspice

Al ejecutar la directiva `.tf V(N003) v1`, el cuadro de resultados de LTspice muestra exactamente:

| Parámetro en LTspice        | Valor Reportado | Interpretación Física                                        |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Transfer_function           | 1.600000e+00    | Ganancia de tensión $\frac{V_3}{V_1} = 1,6\text{ V/V}$       |
| output_impedance_at_v(n003) | 8.000000e+01    | Resistencia de Thévenin en la salida = $80\ \Omega$          |
| v1#Input_impedance          | 8.333333e+01    | Resistencia de entrada vista por la fuente = $83,33\ \Omega$ |